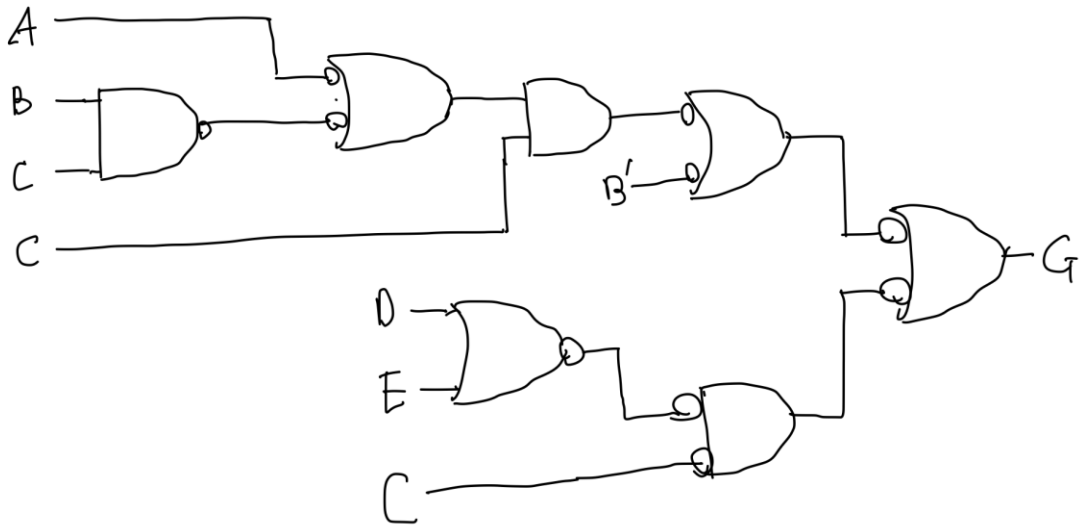
디지털논리회로 Chapter 5 과제

23013247 백태한

1. 아래의 회로를 보고 문제를 풀어라



A 최대 지연을 구하라

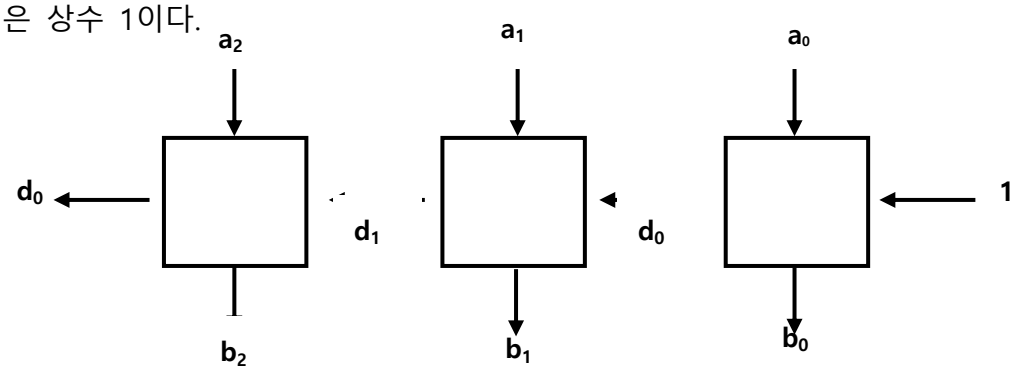
- 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다
  B=5△ 답 : 5△
- 비보수의 입력만 가능하고 각 입력을 보수화하기 위해서는 게이트를 추가하여야 한다

  B′를 B로 바꾸고 게이트를 추가해도 이미 지연된 3△와 같이출력되야함/ 답: 5△

B. 입력 E로부터 출력까지의 최대 지연을 구하라. 단, 모든 입력은 보수와 비보수 모두 가능하다고 가정한다.

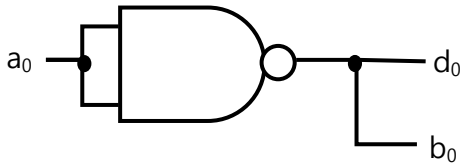
답: 5△

2. n비트 숫자의 1감소를 계산하는 회로를 만들고자 한다. n개의 모듈로 구현하려고 하는데 각 모듈은 입력 비트 a_i와 전 단계 모듈에서 전달된 borrow를 입력으로 받아 출력 비트 b_i와 다음 단계 borrow d_i를 생성한다. 가장 오른쪽 첫 번째 블록의 borrow 입력은 상수 1이다.

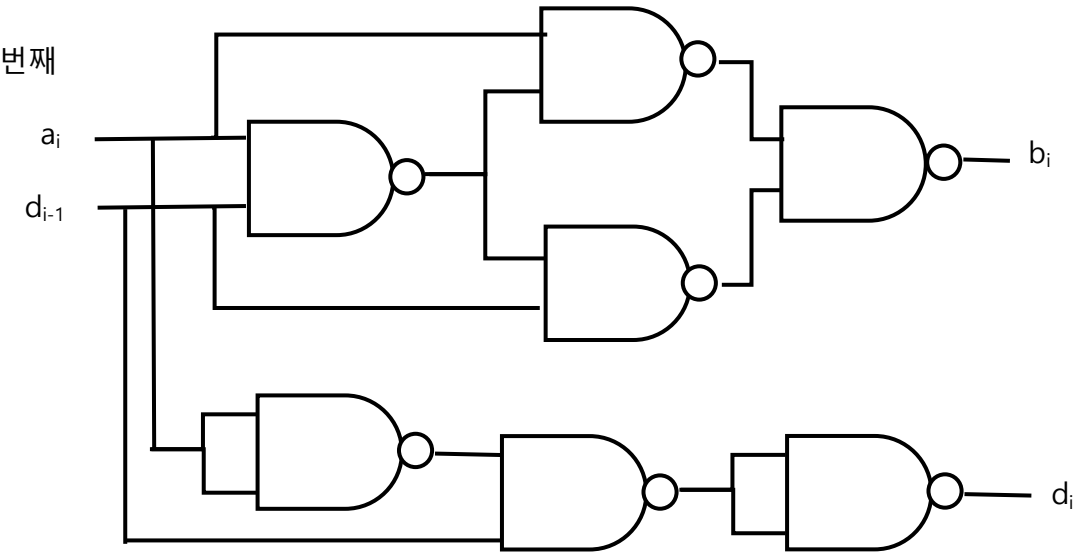


A. NAND 게이트를 사용하여 각 상자의 블록도를 보여라(특별히, 오른쪽에 있는 첫 번째 상자를 설계하여라).

첫번째



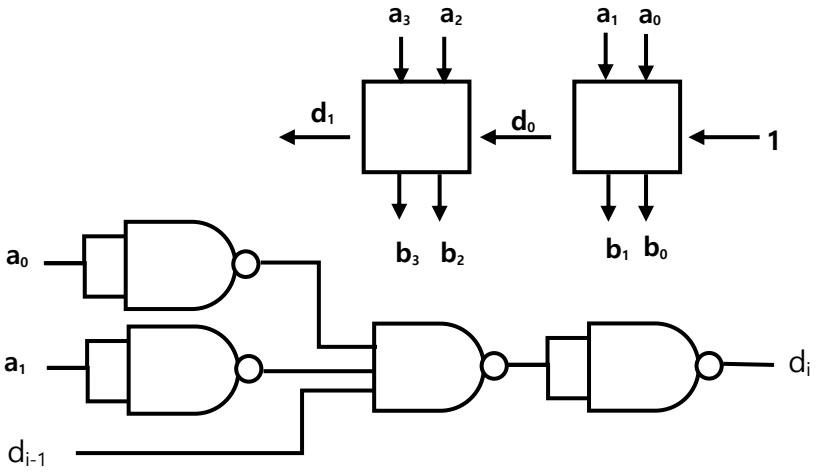
n번째



B. n비트에 대한 지연을 계산하라

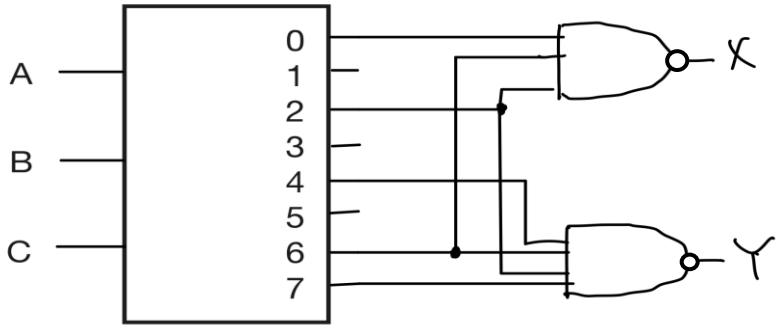
답 : (2n-3)△+3△ = 2n△

C. 한 번에 2비트를 설계하여 속도를 향상시켜라. NAND 게이트 회로를 보이고 총 지연도 계산하라.



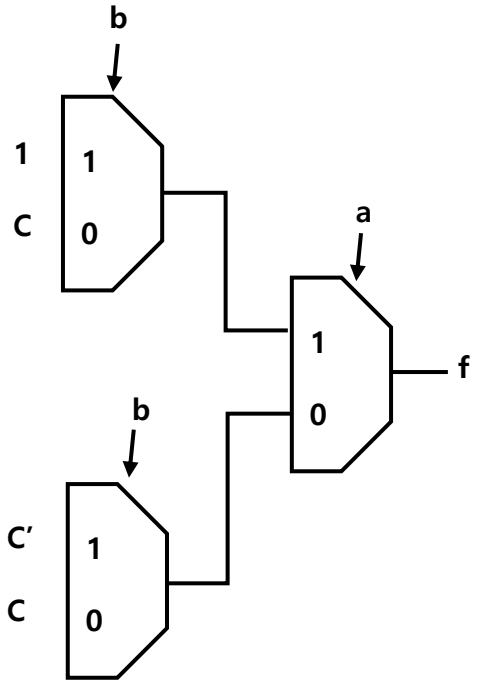
총 지연 : (n-1)△+5△=(n+4)△

3. Active low 출력 디코더를 사용하는 다음 회로를 살펴보고 입력 a,b,c로서 X와 Y에 대한 진리표를 그려라.



A	B	C	X	Y
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1

4. 2갈래 멀티플렉서를 사용하여 다음 함수를 구현하라.

f(a,b,c) = Σm(1,2,5,6,7)

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1